

```
// =====
// Judul   : Program Pencatatan_Data_Lari_Nadia
// Deskripsi : Menghitung selisih waktu/durasi harian dan rata-rata durasi
//          secara berurutan menggunakan ADT Struct.
// Oleh    : Muhammad Fajri Setyawan
// NIM     : A11.2026.16638
// =====

// Program Pencatatan_Data_Lari_Nadia
// Program untuk mencatat aktivitas lari mingguan Nadia, menghitung durasi tiap sesi, total waktu, dan rata-rata durasi lari menggunakan array of struct
// =====

// KAMUS GLOBAL (Tipe Data Buatan & Deklarasi Fungsi/Prosedur)
// =====

// KAMUS GLOBAL:
// Definisi Tipe Bentuk / ADT Struct
type KegiatanLari : <
    nama      : string, // Menyimpan nama pelari ("Nadia")
    hari      : string, // Hari kegiatan (Senin, Rabu, Jumat)
    waktuBerangkat : string, // Jam mulai dengan format "HH:MM:SS"
    waktuFinish  : string, // Jam selesai dengan format "HH:MM:SS"
    jarak      : real,   // Jarak tempuh dalam satuan kilometer (km)
    catatan    : string  // Keterangan kondisi cuaca atau rute
>

// Deklarasi Fungsi Konversi Format Jam ke Detik
function konversiKeDetik(waktu : string) -> integer
// Mengonversi waktu format string "HH:MM:SS" menjadi total nilai detik
// Deklarasi Prosedur Cetak Format Menit dan Detik
procedure cetakWaktu(input detik : integer)
// Menampilkan nilai detik ke dalam format tampilan menit:detik (MM:SS)
```

```
// =====
// REALISASI FUNGSI DAN PROSEDUR
// =====

function konversiKeDetik(waktu : string) -> integer
// KAMUS LOKAL:
    jam, menit, detik : integer // Variabel penampung komponen waktu
// DESKRIPSI:
    // Ekstraksi 2 digit jam, 2 digit menit, dan 2 digit detik
    jam <- string_to_integer(substr(waktu, 0, 2))
    menit <- string_to_integer(substr(waktu, 3, 2))
    detik <- string_to_integer(substr(waktu, 6, 2))
    // Mengembalikan total konversi ke satuan detik (1 jam = 3600 detik, 1 menit = 60 detik)
    -> (jam * 3600) + (menit * 60) + detik

procedure cetakWaktu(input detik : integer)
// KAMUS LOKAL:
    m, s : integer // Variabel penampung pembagian menit dan sisa detik
// DESKRIPSI:
    m <- detik div 60
    s <- detik mod 60
    // Tambahkan angka 0 di depan jika menit kurang dari 10
    if (m < 10) then
        output("0")
    endif
    output(m, ":")
    // Tambahkan angka 0 di depan jika detik kurang dari 10
    if (s < 10) then
        output("0")
    endif
    output(s)
```

```
// =====
// DESKRIPSI UTAMA (MAIN PROGRAM)
// =====

// KAMUS:
dataLari : array [0..2] of KegiatanLari // Array struct penampung 3 data sesi lari
totalDetik : integer // Akumulator total durasi seluruh sesi lari
jumlahData : integer // Total data sesi lari (3 hari)
rataRata : integer // Rata-rata durasi lari dalam detik
dtkMulai : integer // Penampung detik waktu mulai
dtkSelesai : integer // Penampung detik waktu selesai
durasi : integer // Selisih waktu lari per sesi
i : integer // Variabel indeks perulangan

// DESKRIPSI:
// Pengisian 3 data aktivitas lari Nadia (tanpa sorting)
dataLari[0] <- <"Nadia", "Senin", "07:10:00", "07:38:20", 2.5, "Cuaca cerah">
dataLari[1] <- <"Nadia", "Rabu", "07:12:00", "07:41:10", 2.6, "Sedikit ramai">
dataLari[2] <- <"Nadia", "Jumat", "07:15:30", "07:45:30", 2.5, "Lancar">
// Inisialisasi akumulator total durasi dan ukuran data
totalDetik <- 0
jumlahData <- 3
// Menampilkan header tabel keluaran data
output("=====
=====")
output("          DATA LAPORAN LARI NADIA          ")
output("=====
=====")
output("Hari   Berangkat   Finish   Durasi   Jarak   Catatan")
output("-----")
// Perulangan membaca elemen array mulai indeks 0 sampai indeks 2
for i <- 0 to jumlahData - 1 do
    // 1. Konversi waktu mulai dan waktu selesai ke satuan detik
```

```

dtkMulai <- konversiKeDetik(dataLari[i].waktuBerangkat)
dtkSelesai <- konversiKeDetik(dataLari[i].waktuFinish)
// 2. Hitung durasi selisih waktu
durasi <- dtkSelesai - dtkMulai
// 3. Tambahkan durasi harian ke akumulator total waktu
totalDetik <- totalDetik + durasi
// 4. Tampilkan data baris sesi lari
output(dataLari[i].hari, dataLari[i].waktuBerangkat, dataLari[i].waktuFinish)
cetakWaktu(durasi)
output(dataLari[i].jarak, " km", dataLari[i].catatan)
endfor
output("-----")
// Menghitung rata-rata durasi (total detik dibagi 3 hari)
rataRata <- totalDetik div jumlahData
// Menampilkan hasil ringkasan akhir
output("Hasil Perhitungan:")
output("- Total waktu lari : ", totalDetik, " detik (")
cetakWaktu(totalDetik)
output(")")
output("- Rata-rata lari : ", rataRata, " detik (")
cetakWaktu(rataRata)
output(")")

```